



**TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI**

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Melek Sevimli
Araştırma Önerisinin Başlığı: EKK Tabanlı Ekonometrik Yaklaşımla Finansal Değişkenlerin Tahmin Edilmesi
Danışmanın Adı Soyadı: Tolga Omay
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Atılım Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Bu araştırma, Türkiye ekonomisine ait açık kaynaklı verilerle çalışan, otomatik güncellenen ve kullanıcı dostu bir web tabanlı kısa vadeli ekonomik tahmin sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir. Ekonomik göstergelerdeki hızlı dalgalanmalar, araştırmacılar ve politika yapıcılar için güvenilir ve anlık veri analizi ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Mevcut literatürde, sabit parametrelili tahmin modellerinin yapısal kırılmalar karşısında yetersiz kaldığı kabul edilmekte olup, bu çalışma ekonomik koşullara uyum sağlayabilen dinamik bir modelleme yaklaşımı önermektedir. Çalışmanın metodolojisi zaman serisi ekonometrisine dayanmaktadır. Türkiye'ye ait makroekonomik, finansal ve sektörel göstergeler, API entegrasyonları aracılığıyla otomatik olarak toplanacak ve aylık frekansa sahip bir veri seti oluşturulacaktır. Tahmin sürecinde, Otoregresif (AR) modeller En Küçük Kareler (EKK) yöntemi kullanılarak tahmin edilecektir. Modelin değişen ekonomik şartlara dinamik olarak uyum sağlaması için ise kayan pencere (rolling window) yaklaşımı benimsenecektir. Bu yöntem, parametrelerdeki zaman içindeki değişimleri yakalayarak kısa vadeli tahminlerin doğruluğunu artırmayı amaçlamaktadır. Modelin performans değerlendirilmesi, Ortalama Mutlak Hata (MAE), Kök Ortalama Kare Hatası (RMSE) ve Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE) gibi standart metrikler kullanılarak yapılacaktır. Proje yönetimi kapsamında; veri entegrasyonu, model geliştirme, performans analizi, web arayüzü tasarımı ve raporlama aşamalarından oluşan sistematik bir çalışma planı izlenecektir. Tüm aşamalar, API erişimi, otomatik veri güncelleme mekanizmaları, model çıktılarının görselleştirilmesi ve kullanıcı kabul testleri gibi somut ve ölçülebilir hedeflerle yürütülecektir. Araştırmanın beklenen yaygın etkisi, öğrenciler, akademisyenler ve politika yapıcılar gibi ekonomik göstergeleri izlemek isteyen kullanıcılar için erişilebilir, şeffaf ve tekrarlanabilir bir tahmin aracı sunmaktır. Geliştirilecek olan Shiny tabanlı interaktif web arayüzü, kullanıcıların herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan ekonomik verileri görselleştirmesine ve kısa vadeli tahminlere kolaylıkla ulaşmasına olanak tanıyacaktır. Sistemin açık kaynak kodlu olarak paylaşılması planlanmakta olup, bu durum ileride yapılacak akademik çalışmalar, veri bilimi projeleri ve politika analizleri için bir altyapı ve temel teşkil edecektir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Tahmin, Zaman Serisi Analizi, EKK, Rolling Window, Açık Veri.

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Günümüzde ekonomik göstergelerdeki hızlı değişimler, bireylerden yatırımcılara ve politika yapıcılara kadar herkesin kararlarını doğrudan etkilemektedir. Ancak küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, ekonomik göstergelerin doğru biçimde tahmin edilmesi her zamankinden daha zor hâle gelmiştir. 2008 finansal krizinde olduğu gibi, birçok model ekonomik kırılmaları önceden öngörememiştir (Reinhart & Rogoff, 2009). Bu durum, karar vericilerin güvenilir, hızlı güncellenebilir ve verilere dayalı tahmin araçlarına olan ihtiyacını güçlendirmektedir (Engemann, 2025). Bu araştırma, kamuya açık ekonomik göstergelerin birlikte nasıl hareket ettiğini anlamak ve bu göstergelere dayalı daha güvenilir tahminler üretmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma, veri temelli politika analizleri ve finansal istikrar değerlendirmeleri için sade, tekrarlanabilir ve sürekli güncellenebilir bir web tabanlı tahmin sistemi geliştirmeyi hedeflemektedir. Çalışmada Federal Reserve Economic Data (FRED) ve diğer açık kaynaklı veri tabanlarından (TCMB EVDS, OECD, Dünya Bankası vb.) API aracılığıyla elde edilecek Türkiye'ye

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

ait finansal ve ekonomik veriler kullanılacaktır. Veri seti, erişilebilirlik göz önünde bulundurularak makroekonomik göstergeler (büyüme, enflasyon, işsizlik, dış ticaret), finansal göstergeler (döviz kurları, faiz oranları, borsa endeksleri) ve sektörel veriler (sanayi üretimi, hizmetler) ile sınırlı tutulacaktır. Veri dönemi, API'ler üzerinden erişilebilen en geniş aralık (yaklaşık 2000–2025) olarak belirlenecektir. Türkiye ekonomisi, dönemsel olarak yapısal kırılmalara ve nonlineer dinamiklere tabii bir yapı sergilemektedir. Bu nedenle, sabit parametrelili modeller yerine kayan pencere (rolling window) yaklaşımı tercih edilecektir. Bu yöntem, her tahmin döneminde yalnızca en güncel veri penceresini kullanarak modelin değişen ekonomik koşullara uyum sağlamasını mümkün kılmaktadır (Pesaran & Timmermann, 2007). Tahmin süreci, Otoregresif (AR) modeller ve En Küçük Kareler (EKK) yöntemi ile gerçekleştirilecektir. EKK, doğru model varsayımları altında en iyi doğrusal tarafsız tahmin edici (BLUE) olma özelliğiyle bilinir (Wooldridge, 2016) ve hızlı hesaplama avantajı sunmaktadır. Kayan pencere ile birlikte kullanıldığında, AR modelleri farklı dönemlerdeki dinamikleri yakalayarak tahmin performansını artırmaktadır. Geliştirilen tahmin sistemi, web tabanlı bir arayüz üzerinden sunulacaktır. Bu sayede ekonomik göstergeler API'ler aracılığıyla otomatik olarak güncellenecek, tahminler gerçek zamanlı olarak yenilenebilecek, sonuçlar görselleştirilerek karar vericilere sunulacak ve sistem teknik bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından da erişilebilir olacaktır. Bu yaklaşım, akademik modellemelerin politika uygulamalarına dönüştürülmesi konusunda önemli bir boşluğu doldurmaktadır (Davies, 2004; OECD, 2021). Bu doğrultuda araştırma sorusu şu şekilde belirlenmiştir: Açık kaynaklı veri tabanlarından API ile çekilen Türkiye ekonomik verileri kullanarak, kayan pencere yöntemiyle güncellenen AR-EKK modelleri, ekonomik göstergelerdeki kısa vadeli değişimleri anlamlı bir doğrulukla tahmin edebilir mi? Bu soruya bağlı olarak geliştirilen hipotezler şunlardır: H1: Kayan pencere yaklaşımı ile güncellenen AR-EKK modeli, ekonomik göstergelerdeki veri örüntülerini anlamlı düzeyde açıklamaktadır. H2: Geliştirilen web tabanlı tahmin sistemi, model esnekliği ve güncelleme hızı açısından veri temelli politika analizleri için uygun öngörü performansı sunmaktadır. H3: Tahmin modeli, karar vericilerin ekonomik göstergeleri izlemesi için pratik ve sürdürülebilir çıktılar üretmektedir. Literatürde finansal zaman serileri üzerinde geliştirilen tahmin modellerinin genellikle sınırlı dönemlere veya belirli sektörler odaklandığı görülmektedir. Uzun dönemli veri kullanımı, ekonomik dalgalanmalar ve trend değişimlerinin güvenilir biçimde analiz edilmesini sağlamaktadır (Cambridge University Press, 2019). Ancak açık kaynaklı API'lerle sürekli güncellenebilen, kayan pencere yöntemiyle esnek yapıda ve web tabanlı arayüzle karar vericilere sunulan bir tahmin sisteminin eksikliği dikkat çekmektedir. Bu çalışma, söz konusu eksikliği gidermeyi hedefleyerek açık veri ilkeleriyle uyumlu, gerçek zamanlı güncellenebilir, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için erişilebilir ve yapısal kırılmalara uyum sağlayabilen bir modelleme yaklaşımı sunmaktadır. Bu yönüyle çalışma, kanıta dayalı politika tasarımı (Davies, 2004) ve açık bilim ilkeleri (Beck et al., 2020) ile de örtüşmektedir. Araştırma, 12. Kalkınma Planı (2024–2028) ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile doğrudan uyumludur. 12. Kalkınma Planı'nda "veri temelli karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesi" öncelikli hedefler arasında yer almaktadır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2023). Benzer biçimde, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, veri altyapılarının bütünleştirilmesini ve açık veri ekosisteminin kurulmasını stratejik hedef olarak belirlemiştir (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023). Bu bağlamda önerilen çalışma, kamuya açık ekonomik verilerin API entegrasyonu yoluyla karar vericilerin ekonomik göstergelerdeki değişimleri gerçek zamanlı izleyebilmesini hedeflemektedir. Bu yönüyle araştırma, ulusal stratejilerin öngördüğü "veri temelli yönetim" ve "kanıta dayalı politika tasarımı" ilkeleriyle örtüşmekte; ekonomik istikrar analizlerinde pratik uygulama kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Bu araştırmanın temel amacı, açık kaynaklı veri tabanlarından API ile çekilen Türkiye ekonomik verilerini kullanarak, kayan pencere yöntemiyle sürekli güncellenebilen ve kısa vadeli ekonomik tahminler üreten bir web tabanlı sistem geliştirmektir. Çalışma, ekonomik göstergelerdeki değişimlerin hızlı ve güvenilir biçimde izlenmesi için teknik bilgi gerektirmeyen, gerçek zamanlı güncellenebilir bir tahmin altyapısı sunmayı hedeflemektedir. Bu yönüyle araştırma, akademik modelleme çalışmalarının pratik politika araçlarına dönüştürülmesi konusundaki boşluğu doldurmayı ve veri temelli karar alma süreçlerine erişilebilir bir çözüm sağlamayı amaçlamaktadır.

Araştırmanın somut hedefleri şu şekilde belirlenmiştir:

Hedef 1: FRED, TCMB EVDS, OECD ve Dünya Bankası gibi açık kaynaklı veri tabanlarından API entegrasyonu ile otomatik veri çekme altyapısı kurmak ve Türkiye'ye ait makroekonomik, finansal ve sektörel göstergelerin sürekli güncellenebilir bir veri setini oluşturmak.

Hedef 2: Yapısal kırılmalara ve nonlineer dinamiklere uyum sağlayabilen kayan pencere yaklaşımı ile Otoregresif (AR) modelleri En Küçük Kareler (EKK) yöntemi kullanarak tahmin etmek ve bu modellerin farklı dönemlerdeki ekonomik dinamikleri yakalama kapasitesini değerlendirmek.

Hedef 3: Ekonomik göstergelere yönelik kısa vadeli tahminlerin üretilmesi ve bu tahminlerin güncelleme hızı ile doğruluk düzeylerinin ölçülmesi yoluyla modelin öngörü performansını değerlendirmek.

Hedef 4: Geliştirilen tahmin sisteminin web tabanlı bir arayüz üzerinden sunulması, API aracılığıyla otomatik güncelleme yapılması ve sonuçların görselleştirilerek karar vericilere erişilebilir hâle getirilmesi.

Hedef 5: Sistemin teknik bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılabilirliğini sağlamak ve ekonomik

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

tahminlerin politika analizi süreçlerine pratik katkısını değerlendirmek.

Hedef 6: Açık veri ve tekrarlanabilirlik ilkeleri doğrultusunda, tüm veri kaynakları, model parametreleri ve güncellenme süreçlerinin şeffaf biçimde dokümente edilmesi ve gelecekteki çalışmalar için sürdürülebilir bir altyapı oluşturulması.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

• 2. YÖNTEM

Bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerine dayalı olarak tasarlanmış olup, zaman serisi ekonometrisi ve makine öğrenimi tekniklerinin birleşimini kullanmaktadır. Çalışma, kayan pencere yaklaşımı ile güncellenen Otoregresif (AR) modellerin En Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle tahmin edilmesi ve bu tahminlerin web tabanlı bir sistem üzerinden gerçek zamanlı sunulması şeklinde yapılandırılmıştır.

• 2.1. Araştırma Tasarımı

Araştırma, üç aşamalı bir tasarımla yürütülecektir:

Aşama 1 - Veri Toplama ve Hazırlama: Açık kaynaklı veri tabanlarından (FRED, TCMB EVDS, OECD, Dünya Bankası) API entegrasyonu ile otomatik veri çekme altyapısı kurulacaktır. Veri seti 2000-2025 dönemini kapsayacak ve aylık frekansta düzenlenecektir.

Aşama 2 - Model Geliştirme ve Tahmin: Kayan pencere yöntemiyle AR modelleri EKK tahmincisi kullanılarak tahmin edilecek ve her güncelleme döneminde yeni tahminler üretilenektir.

Aşama 3 - Web Tabanlı Sistem Geliştirme: Tahmin sonuçları, görselleştirme araçlarıyla birlikte Shiny web arayüzü üzerinden sunulacak ve API ile otomatik güncellenebilir hale getirilecektir.

• 2.2. Değişkenler

Bağımlı Değişkenler:

- Ekonomik büyüme oranı (GSYH büyümesi)
- Enflasyon oranı (TÜFE)
- İşsizlik oranı
- Döviz kuru (USD/TRY)
- Borsa endeksi (BIST-100)

Bağımsız Değişkenler: Her bir bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri (lagged values) bağımsız değişken olarak kullanılacaktır. AR(p) modelinin yapısı gereği, değişkenin kendi geçmiş değerleri açıklayıcı değişken rolü üstlenmektedir.

Kontrol Değişkenleri:

- Faiz oranları
- Dış ticaret dengesi
- Sanayi üretim endeksi
- Tüketici güven endeksi

• 2.3. Otoregresif (AR) Model Yapısı

Otoregresif model, bir değişkenin gelecek değerinin kendi geçmiş değerlerinin doğrusal bir fonksiyonu olarak ifade edildiği bir zaman serisi modelidir. p dereceden bir AR modeli, AR(p) şeklinde gösterilir ve matematiksel olarak şu şekilde ifade edilir:

$$y_t = c + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \dots + \phi_p y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Burada:

- y_t : t zamanındaki değişkenin değeri
- c: sabit terim
- $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p$: otoregresif katsayılar
- $y_{t-1}, y_{t-2}, \dots, y_{t-p}$: değişkenin gecikmeli değerleri
- ε_t : hata terimi (beyaz gürültü, $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$)
- p: gecikme sayısı (model derecesi)

Model, matris formunda şu şekilde yazılabilir:

$$Y = X\beta + \varepsilon$$

Burada:

- $Y = [y_{\{p+1\}}, y_{\{p+2\}}, \dots, y_{\{T\}}]'$ ($T-p \times 1$ boyutlu bağımlı değişken vektörü)
- $X = [1, y_{\{p\}}, y_{\{p-1\}}, \dots, y_{\{1\}}; 1, y_{\{p+1\}}, y_{\{p\}}, \dots, y_{\{2\}}; \dots; 1, y_{\{T-1\}}, y_{\{T-2\}}, \dots, y_{\{T-p\}}]$ ($(T-p) \times (p+1)$ boyutlu tasarım matrisi)
- $\beta = [c, \phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p]'$ $((p+1) \times 1$ boyutlu parametre vektörü)
- $\varepsilon = [\varepsilon_{\{p+1\}}, \varepsilon_{\{p+2\}}, \dots, \varepsilon_{\{T\}}]'$ ($T-p \times 1$ boyutlu hata vektörü)

• **2.4. En Küçük Kareler (EKK) Tahmincisi**

AR modelinin parametreleri, En Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle tahmin edilecektir. EKK tahmincisi, hata kareler toplamını minimize eden parametre değerlerini bulmayı amaçlar:

$$\beta' = \argmin \sum (y_t - c - \phi_1 y_{t-1} - \dots - \phi_p y_{t-p})^2$$

Kapalı form çözümü şu şekildedir:

$$\beta' = (X'X)^{-1}X'Y$$

Burada:

- β : parametre vektörünün EKK tahmincisi
- X' : X matrisinin transpozesi
- $(X'X)^{-1}$: $X'X$ matrisinin tersi

EKK tahmincisi, Gauss-Markov Teoremi altında En İyi Doğrusal Tarafsız Tahmin Edici (BLUE - Best Linear Unbiased Estimator) özelliğine sahiptir (Wooldridge, 2016). Bu özellik, doğru model varsayımları altında EKK tahmincisinin en küçük varyansa sahip olmasını garanti eder.

Tahmin edilen parametreler kullanılarak bir adım ileri tahmin şu şekilde yapılır:

$$\hat{y}_{\{T+1\}} = \hat{c} + \hat{\phi}_1 y_T + \hat{\phi}_2 y_{\{T-1\}} + \dots + \hat{\phi}_p y_{\{T-p+1\}}$$

• **2.5. Kayan Pencere Yaklaşımı**

Türkiye ekonomisindeki yapısal kırılmalar ve nonlineer dinamikler nedeniyle, sabit parametrelili modeller yerine kayan pencere (rolling window) yaklaşımı tercih edilmiştir. Bu yöntem, modelin değişen ekonomik koşullara adaptif olarak uyum sağlamasını mümkün kılar (Pesaran & Timmermann, 2007).

Kayan pencere yaklaşımında, her t tahmin zamanı için sabit bir w pencere uzunluğu belirlenir ve yalnızca $[t-w, t]$ aralığındaki gözlemler kullanılarak model tahmin edilir:

t zamanındaki tahmin için kullanılan veri seti: $D_t = \{y_{\{t-w\}}, y_{\{t-w+1\}}, \dots, y_t\}$

Her yeni gözlem eklendiğinde, pencere bir adım ileri kayar ve en eski gözlem pencereden çıkar. Bu süreç şu şekilde formalize edilir:

t zamanında:

1. Veri seti: $y_{\{t-w\}}, y_{\{t-w+1\}}, \dots, y_t$
2. Model tahmini: $\beta_t = (X_t'X_t)^{-1}X_t'Y_t$
3. Bir adım ileri tahmin: $\hat{y}_{\{t+1|t\}} = X_{\{t+1\}}'\beta_t$

t+1 zamanında:

1. Veri seti: $y_{\{t-w+1\}}, y_{\{t-w+2\}}, \dots, y_{\{t+1\}}$
2. Model tahmini: $\beta_{t+1} = (X_{t+1}'X_{t+1})^{-1}X_{t+1}'Y_{t+1}$
3. Bir adım ileri tahmin: $\hat{y}_{\{t+2|t+1\}} = X_{\{t+2\}}'\beta_{t+1}$

Pencere uzunluğu (w), çapraz doğrulama (cross-validation) yöntemiyle optimal olarak belirlenecektir. Literatürde kayan pencere uzunluğu genellikle 36-60 aylık dönemler arasında seçilmektedir (Rossi & Inoue, 2012).

• **2.6. Model Seçimi ve Gecikme Uzunluğu Belirleme**

Optimal gecikme uzunluğu (p), bilgi kriterleri kullanılarak belirlenecektir:

Akaike Bilgi Kriteri (AIC): $AIC = -2\ln(L) + 2k$

Schwarz Bilgi Kriteri (SBC/BIC): $BIC = -2\ln(L) + k \cdot \ln(n)$

Burada:

- L: maksimum olabilirlik değeri
- k: parametre sayısı
- n: gözlem sayısı

En düşük bilgi kriterine sahip model optimal olarak seçilecektir.

• **2.7. Tahmin Performansı Değerlendirme**

Modelin öngörü performansı, aşağıdaki metrikler kullanılarak değerlendirilecektir:

Ortalama Mutlak Hata (MAE): $MAE = (1/n) \sum |y_t - \hat{y}_t|$

Ortalama Kare Hata (MSE): $MSE = (1/n) \sum (y_t - \hat{y}_t)^2$

Kök Ortalama Kare Hata (RMSE): $RMSE = \sqrt{MSE}$

Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE): $MAPE = (100/n) \sum |(y_t - \hat{y}_t)/y_t|$

Theil U İstatistiği: $U = \sqrt{(\sum (\hat{y}_t - y_t)^2) / (\sum y_t^2)}$

Bu metrikler, hem örnek içi (in-sample) hem de örnek dışı (out-of-sample) tahminler için hesaplanacaktır.

• **2.8. Veri Kaynakları ve API Entegrasyonu**

Çalışmada kullanılacak veriler, aşağıdaki açık kaynaklı veri tabanlarından API entegrasyonu ile otomatik olarak çekilecektir:

Federal Reserve Economic Data (FRED):

- R "fredr" paketi kullanılarak erişim sağlanacak
- USD/TRY kuru, global ekonomik göstergeler

TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS):

- R "httr" ve "jsonlite" paketleri kullanılarak TCMB EVDS API'ye erişim sağlanacak
- Enflasyon, faiz oranları, para politikası göstergeleri

OECD Data API:

- R "OECD" paketi kullanılarak erişim sağlanacak
- Uluslararası karşılaştırmalı makroekonomik göstergeler

Dünya Bankası API:

- R "wbstats" paketi kullanılarak erişim sağlanacak
- Uzun dönem büyüme ve kalkınma göstergeleri

API entegrasyonu R programlama dili kullanılarak gerçekleştirilecek ve veri çekme süreçleri otomatikleştirilecektir. Her veri seti için metaveri kaydı tutulacak ve veri güncellenme zamanları izlenecektir.

• **2.9. Yazılım ve Teknolojik Altyapı**

Araştırmanın uygulama aşamasında aşağıdaki yazılım ve teknolojiler kullanılacaktır:

Veri İşleme ve Modelleme:

- R 4.3+
- tidyverse (dplyr, tidyr, ggplot2) - veri manipülasyonu ve görselleştirme
- forecast - zaman serisi tahmini ve AR modelleme
- zoo, xts - zaman serisi veri yapıları
- tseries - zaman serisi analizi
- lubridate - tarih-zaman işlemleri

Web Tabanlı Uygulama:

- shiny - interaktif web arayüzü geliştirme
- shinydashboard - dashboard tasarımı
- plotly - dinamik ve interaktif görselleştirme
- DT - interaktif tablo gösterimi
- shinyWidgets - gelişmiş UI bileşenleri

API Entegrasyonu:

- fredr - FRED API erişimi
- httr, jsonlite - REST API iletişimi
- OECD - OECD veri erişimi
- wbstats - Dünya Bankası veri erişimi

Veri Depolama:

- RSQLite - yerel veritabanı yönetimi
- RPostgreSQL - sunucu tabanlı veritabanı (gerekirse)

Shiny Server Altyapısı:

- Shiny Server (açık kaynak sürümü) - web uygulamasının sunulması
- Linux tabanlı sunucu ortamı
- Otomatik veri güncellenme için cron job entegrasyonu

Versiyon Kontrolü ve Dokümantasyon:

- Git/GitHub - kod versiyon kontrolü
- R Markdown - analiz ve rapor dokümantasyonu
- roxygen2 - kod dokümantasyonu

• **2.10. Ön Çalışma ve Fizibilite**

Projenin fizibilitesini değerlendirmek amacıyla ön çalışmalar gerçekleştirilmiştir:

Veri Erişilebilirliği Testi: FRED, TCMB EVDS ve OECD API'leri R ortamında test edilmiş ve temel makroekonomik göstergelere kesintisiz erişim sağlanabileceği doğrulanmıştır.

Pilot Model Denemesi: Enflasyon verisi üzerinde AR(3) modeli ile kayan pencere yaklaşımı R'da test edilmiş ve modelin farklı dönemlerdeki dinamikleri yakalama kapasitesi gözlemlenmiştir.

Shiny Uygulama Prototipi: R Shiny ile temel bir web arayüzü prototipi geliştirilmiş ve gerçek zamanlı veri güncellenme süreçlerinin teknik olarak uygulanabilir olduğu görülmüştür. Prototype, FRED API'den veri çekebilmekte ve basit görselleştirmeler sunabilmektedir.

Bu ön çalışmalar, önerilen yöntemin amaç ve hedeflere ulaşmak için uygun olduğunu göstermektedir.

• **2.11. Çalışma Takvimi ile İlişkilendirme**

Yöntem bölümünde belirtilen adımlar, çalışma takvimiyle şu şekilde ilişkilendirilmiştir:

1-2. Ay: Veri toplama altyapısının kurulması, R paketleri ile API entegrasyonlarının tamamlanması ve veri setinin oluşturulması (Bölüm 2.8)

3-4. Ay: AR modellerinin geliştirilmesi, optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi ve kayan pencere algoritmasının R'da kodlanması (Bölüm 2.3-2.6)

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

5-6. Ay: Model tahminlerinin yapılması, performans metriklerinin hesaplanması ve sonuçların analizi (Bölüm 2.7)
7-8. Ay: Shiny web uygulamasının geliştirilmesi, plotly ile görselleştirme araçlarının entegrasyonu ve kullanıcı arayüzünün tasarımı (Bölüm 2.9)
9-10. Ay: Shiny Server kurulumu, sistem testleri, dokümantasyonun tamamlanması ve nihai raporun R Markdown ile hazırlanması
Bu zaman çizelgesi, her metodolojik adımın sistematik ve ölçülebilir biçimde uygulanmasını sağlamaktadır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmacının Başarısına Katkısı***
01/03/2026 - 30/04/2026	Veri Toplama Altyapısının Kurulması: FRED, TCMB EVDS, OECD ve Dünya Bankası API entegrasyonlarının R ortamında gerçekleştirilmesi, fredr, httr, OECD ve wbstats paketlerinin kurulumu ve yapılandırılması, veri çekme fonksiyonlarının yazılması, otomatik veri güncelleme mekanizmasının oluşturulması	Öğrenci (Sidar Özbek) - Danışman gözetiminde	En az 4 farklı API kaynağından başarılı veri çekimi (%100), minimum 15 farklı ekonomik göstergenin veri setine dahil edilmesi, veri kalite kontrolü ve temizleme işlemlerinin tamamlanması. Başarı: %25. Katkı: Projenin veri altyapısının sağlam temellere oturtulması.
01/05/2026 - 30/06/2026	Model Tahminleri ve Performans Analizi: Tüm ekonomik göstergeler için model tahminlerinin yapılması, örnek içi ve örnek dışı tahmin performanslarının hesaplanması (MAE, RMSE, MAPE), farklı model spesifikasyonlarının karşılaştırılması, tahmin sonuçlarının ekonometrik değerlendirilmesi, bulgulara ilişkin tabloların ve grafiklerin oluşturulması	Öğrenci (Melek Sevimli) - Danışman değerlendirmesi	Minimum 5 ekonomik gösterge için örnek dışı tahmin başarısının sağlanması (%70 ve üzeri doğruluk), en az 3 farklı performans metriğiyle model değerlendirmesi, bulguların R Markdown ile raporlanması. Başarı: %30. Katkı: Araştırma sorularına yanıt verilmesi ve hipotezlerin test edilmesi.
01/09/2026 - 31/10/2026	Shiny Web Uygulaması Geliştirme: Shiny dashboard tasarımı ve kodlanması, plotly ile interaktif görselleştirme araçlarının entegrasyonu, API güncellenme mekanizmasının web arayüzüne bağlanması, kullanıcı arayüzü ve deneyimi	Öğrenci (Elif Zeynep Balıkcı) - Danışman kullanılabilirlik testi	Tam fonksiyonel Shiny web uygulamasının tamamlanması (%100), en az 5 ekonomik gösterge için interaktif görselleştirme, otomatik veri güncellenme özelliğinin aktif olması, kullanıcı testlerinde %80 ve üzeri memnuniyet skoru. Başarı: %25. Katkı: Araştırma bulgularının erişilebilir ve kullanılabilir hale getirilmesi, pratik değer gösterilmesi.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

	optimizasyonu, gerçek zamanlı veri güncelleme sisteminin kurulması, Shiny Server yapılandırması		
01/11/2026 - 31/12/2026	Sistem Testleri, Dokümantasyon ve Nihai Raporlama: Web uygulamasının kapsamlı testleri, hata giderme ve optimizasyon, tüm kod ve fonksiyonların roxygen2 ile dokümantasyonu, kullanıcı kılavuzu hazırlanması, araştırma bulgularının yorumlanması, nihai raporun R Markdown ile yazılması, sunum materyallerinin hazırlanması	Öğrenci (Arzu Gülnur Okman), Öğrenci (Elif Işıl Çiçek) - Danışman ile son değerlendirme	Hatasız çalışan sistem (%100 fonksiyonellik), eksiksiz kod dokümantasyonu, kullanıcı kılavuzunun tamamlanması, nihai araştırma raporunun bilimsel yazım standartlarına uygun olarak hazırlanması. Başarı: %20. Katkı: Projenin tekrarlanabilirliğinin garanti altına alınması ve bilimsel çıktıların paylaşımına hazır hale getirilmesi.

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmının başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Risk 1: API Erişim Kesintileri veya Veri Kaynaklarına Ulaşım Sorunu - FRED, TCMB EVDS, OECD veya Dünya Bankası API'lerine geçici veya kalıcı erişim sorunları yaşanabilir. Veri sağlayıcılar erişim politikalarını değiştirebilir veya servisler kesintiye uğrayabilir.	B Planı: Alternatif veri kaynakları önceden belirlenecek ve yedek API'ler test edilecektir. TÜİK, Yahoo Finance, Investing.com gibi alternatif açık veri kaynaklarından manuel veya yarı-otomatik veri çekimi yapılacaktır. Kritik ekonomik göstergeler için CSV formatında yedek veri setleri oluşturulacak ve düzenli olarak güncellenecektir. Veri çekme fonksiyonları, birincil kaynak erişilemediğinde otomatik olarak ikincil kaynağa yönlenecek şekilde "fallback mechanism" ile kodlanacaktır.
Risk 2: Veri Kalitesi ve Tutarlılık Sorunları - Farklı kaynaklardan çekilen verilerde eksik gözlemler, outlier'lar, revizyon farklılıkları veya frekans uyumsuzlukları olabilir. Veri güncellenme zamanları kaynaklar arasında farklılık gösterebilir.	B Planı: Veri kalite kontrol protokolleri geliştirilecek ve her veri setine otomatik kalite testleri uygulanacaktır. Eksik veriler için çoklu imputation yöntemleri (mice paketi) veya interpolasyon teknikleri kullanılacaktır. Outlier tespiti için robust istatistiksel yöntemler (IQR, Hampel filter) uygulanacak ve şüpheli gözlemler işaretlenecektir. Farklı frekanstaki veriler için disaggregation (Denton, Chow-Lin) veya aggregation yöntemleri kullanılarak frekans uyumu sağlanacaktır. Her veri kaynağı için metaveri kaydı tutulacak ve veri provenansı izlenecektir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Risk 3: Model Tahmin Performansının Yetersiz Kalması - Kayan pencere yaklaşımı ile AR modelleri bazı ekonomik göstergeler için yeterli tahmin doğruluğu sağlayamayabilir. Özellikle yüksek volatilitéye sahip göstergeler veya yapısal kırılma dönemlerinde model performansı düşebilir.	B Planı: Model havuzu genişletilecek ve ARIMA, VAR (Vektör Otoregresyon) veya basit exponential smoothing gibi alternatif zaman serisi modelleri test edilecektir. Ensemble tahmin yaklaşımı kullanılarak farklı modellerin tahminleri ağırlıklandırılarak birleştirilecektir. Adaptif pencere uzunluğu yaklaşımı (expanding window veya hybrid rolling-expanding) denenecektir. Gösterge bazlı model seçimi yapılacak ve her ekonomik değişken için en iyi performans gösteren model kullanılacaktır. Bu değişiklik temel EKK yaklaşımından sapmadığından araştırmanın hedeflerini etkilemeyecektir.
Risk 4: Shiny Web Uygulaması Geliştirme ve Sunucu Sorunları - Shiny uygulamasının geliştirilmesinde teknik zorluklar yaşanabilir, performans sorunları ortaya çıkabilir veya Shiny Server kurulumunda altyapı sınırlamaları olabilir. Gerçek zamanlı veri güncellenme mekanizması beklendiği gibi çalışmayabilir.	B Planı: Shiny Server yerine shinyapps.io ücretsiz hosting hizmeti kullanılacaktır (aylık 25 saat kullanım limiti ile). Eğer performans sorunları yaşanırsa, uygulama modüler yapıya dönüştürülerek sadece temel fonksiyonlar web üzerinde sunulacak, detaylı analizler R Markdown raporları olarak statik HTML formatında paylaşılacaktır. Alternatif olarak, GitHub Pages üzerinden interaktif HTML widget'lar (plotly, DT) ile statik dashboard yayınlanabilir. Gerçek zamanlı güncelleme yerine günlük veya haftalık batch güncellenme yapılabilir.
Risk 5: Zaman Kısıtları ve Takvim Gecikmesi - Öğrencinin akademik yükümlülükleri, beklenmeyen teknik zorluklar veya danışman müsaitlik durumu nedeniyle çalışma takviminde gecikmeler yaşanabilir. Bazı aşamalar planlanandan daha uzun sürebilir.	B Planı: Çalışma kapsamı önceliklendirilerek daraltılacaktır. Analize dahil edilecek ekonomik gösterge sayısı 15'ten 8-10'a düşürülecek ve en kritik göstergeler (enflasyon, döviz kuru, büyüme, faiz) üzerinde yoğunlaşılacaktır. Shiny uygulaması yerine R Markdown tabanlı interaktif rapor hazırlanarak geliştirme süresi kısaltılacaktır. Model karşılaştırması basitleştirilerek yalnızca AR modeli üzerinde yoğunlaşılacaktır. Proje yönetimi için haftalık ilerleme takibi yapılacak ve olası gecikmeler erken tespit edilecektir. Danışman ile düzenli online toplantılar planlanarak iletişim sürekliliği sağlanacaktır.
Risk 6: R Paket Versiyon Uyumsuzlukları ve Deprecated Fonksiyonlar - Projede kullanılan R paketlerinde versiyon güncellemeleri nedeniyle kod uyumsuzlukları ortaya çıkabilir. Bazı fonksiyonlar deprecated olabilir veya API değişiklikleri olabilir.	B Planı: Proje başında kullanılan tüm R paketlerinin versiyonları renv paketi ile sabitlenecek ve reproducible environment oluşturulacaktır. Her paketin dokümantasyonu ve GitHub sayfaları düzenli takip edilecektir. Kritik fonksiyonlar için alternatif uygulamalar (base R fonksiyonları) önceden belirlenecektir. Kod yapısı modüler tutularak, bir paketle ilgili sorun yaşandığında yalnızca ilgili modül güncellenecek ve tüm proje etkilenmeyecektir. Docker container kullanımı değerlendirilerek sabit bir çalışma ortamı oluşturulabilir.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Atılım Üniversitesi İktisat Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı - Intel Core i7 işlemci, minimum 16GB RAM, 512GB SSD kapasiteli masaüstü bilgisayarlar (20+ adet)	Veri işleme, ekonometrik modellerin tahmin edilmesi, R kodlarının geliştirilmesi ve test edilmesi, Shiny uygulamasının geliştirilmesi için kullanılacaktır. Yüksek işlem gücü gerektiren kayan pencere analizleri ve çoklu model tahminleri bu bilgisayarlar üzerinde

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

	gerçekleştirilecektir.
R ve RStudio (Açık Kaynak Yazılım) - R 4.3+ versiyonu ve RStudio Desktop IDE	Tüm veri analizi, ekonometrik modelleme, istatistiksel hesaplamalar ve Shiny web uygulaması geliştirme süreçlerinde temel yazılım altyapısı olarak kullanılacaktır. forecast, shiny, tidyverse, plotly gibi R paketleri bu ortamda çalıştırılacaktır.
Atılım Üniversitesi Yüksek Hızlı İnternet Altyapısı - Fiber optik bağlantı, minimum 100 Mbps hız	API entegrasyonları için kesintisiz internet erişimi, FRED, TCMB EVDS, OECD ve Dünya Bankası veri tabanlarından gerçek zamanlı veri çekme işlemleri, GitHub versiyon kontrolü, literatür taraması ve online kaynakların erişimi için kullanılacaktır.
Atılım Üniversitesi Kütüphanesi ve Akademik Veritabanı Erişimi - Web of Science, Scopus, JSTOR, EconLit, ScienceDirect erişim lisansları	Literatür taraması, ekonometrik metodoloji araştırması, zaman serisi analizi ve tahmin yöntemleri konusunda akademik makalelere ve kaynaklara erişim için kullanılacaktır. Araştırmanın teorik çerçevesinin ve bilimsel altyapısının oluşturulmasında temel kaynak olacaktır.
Git/GitHub (Açık Kaynak Versiyon Kontrol Sistemi) - Üniversite ağı üzerinden erişilebilir	R kodlarının versiyon kontrolü, proje gelişim sürecinin izlenmesi, kod dokümantasyonunun paylaşılması ve açık bilim ilkeleri doğrultusunda araştırma çıktılarının şeffaf biçimde saklanması için kullanılacaktır.
İktisat Bölümü Öğrenci Çalışma Alanları ve Ofis İmkanları - Sessiz çalışma ortamı, masa, sandalye, aydınlatma	Düzenli çalışma ortamı, danışman toplantıları, literatür okuma, rapor yazımı ve proje yönetimi faaliyetleri için kullanılacaktır. Fiziksel çalışma alanı, öğrencinin projeye odaklanmasını ve verimli çalışmasını sağlayacaktır.
Microsoft Office / LibreOffice Paket Programları - Word, Excel, PowerPoint (veya açık kaynak alternatifleri)	Proje raporu hazırlanması, ara raporların yazılması, sunum materyallerinin oluşturulması, proje yönetimi ve dokümantasyon süreçlerinde kullanılacaktır.
Atılım Üniversitesi Sunucu Altyapısı veya shinyapps.io ücretsiz hosting hizmeti	Geliştirilen Shiny web uygulamasının yayınlanması, gerçek zamanlı erişim sağlanması ve otomatik veri güncelleme mekanizmasının çalıştırılması için kullanılacaktır. Uygulama karar vericilere ve akademik topluma online erişim imkanı sunacaktır.
LaTeX / Overleaf (Açık Kaynak Bilimsel Yazım Sistemi)	Nihai araştırma raporunun akademik standartlarda hazırlanması, matematiksel formüllerin ve denklemlerin profesyonel biçimde yazılması, referans yönetimi için kullanılacaktır (gerekirse).

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	1. Açık Kaynak Web Tabanlı Tahmin Sistemi: Geliştirilen R Shiny uygulamasının tüm kaynak kodlarıyla birlikte GitHub üzerinden açık kaynak olarak yayınlanması. Sistem, araştırmacılar ve öğrenciler tarafından ekonometrik tahmin çalışmalarında kullanılabilecek, adapte edilebilecek ve geliştirilebilecektir. 2. Ulusal veya Uluslararası Bilimsel Makale: Araştırma bulgularını içeren, kayan pencere yaklaşımı ile AR model

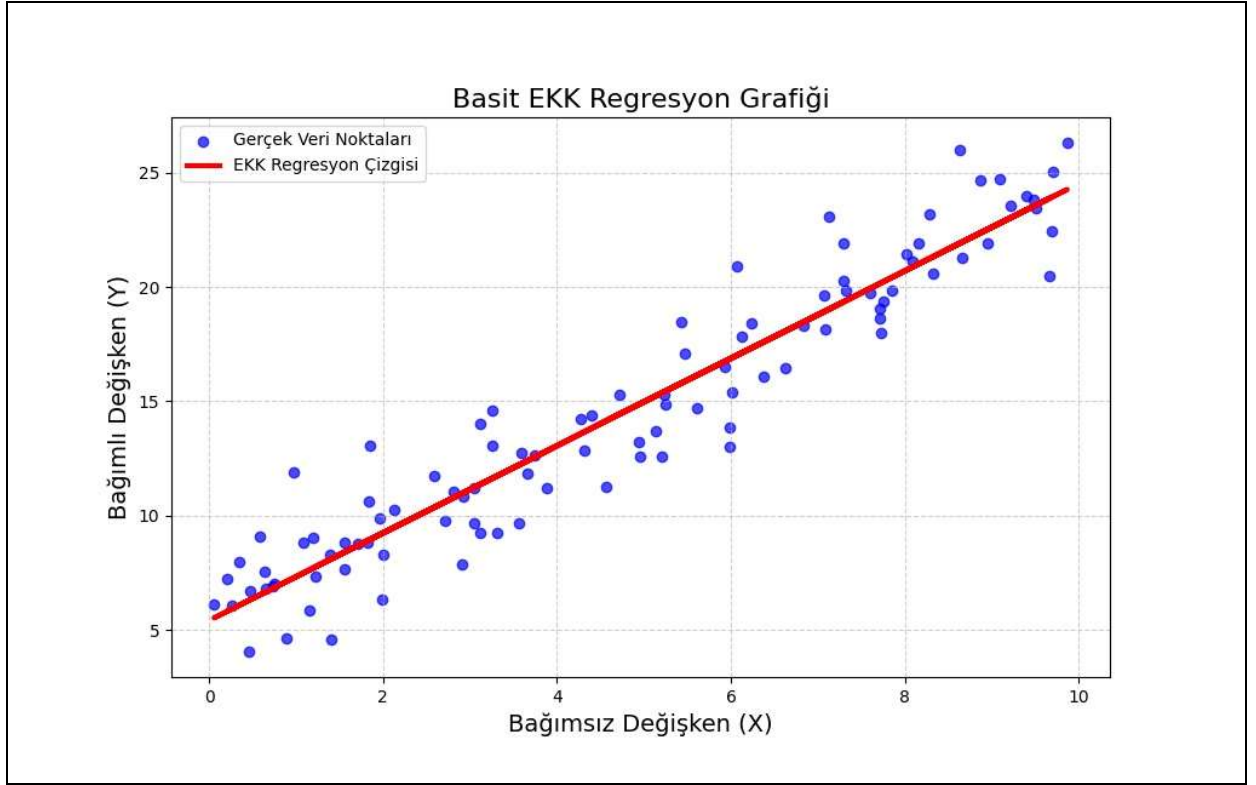
2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

	tahminlerinin Türkiye ekonomik göstergeleri üzerindeki performansını değerlendiren, hakemli bir ulusal (Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, İktisat İşletme ve Finans, vb.) veya uluslararası (örn. Economic Modelling, Applied Economics Letters) dergiye makale gönderilmesi hedeflenmektedir. 3. Ulusal/Uluslararası Konferans Bildirisi: Proje bulgularının Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi veya benzer ulusal/uluslararası akademik konferanslarda sözlü/poster bildirisi olarak sunulması planlanmaktadır. 4. Tekrarlanabilir Araştırma Dokümantasyonu: Tüm analiz süreçlerinin R Markdown ile dokümanite edilmesi ve açık bilim ilkeleri doğrultusunda paylaşılması. Bu dokümantasyon, gelecekteki araştırmacıların aynı metodolojiyi farklı ülke verileri veya değişkenler üzerinde uygulamasına olanak sağlayacaktır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	1. Interaktif Karar Destek Sistemi Prototipi: Geliştirilen Shiny web uygulaması, politika yapımcılar, ekonomistler, finans profesyonelleri ve karar vericiler için kullanıcı dostu, gerçek zamanlı güncellenebilir bir ekonomik tahmin ve izleme aracı olarak hizmet verecektir. Sistem, teknik bilgi gerektirmeden ekonomik göstergelerin takibini ve kısa vadeli öngörülerin elde edilmesini sağlayacaktır. 2. Veri Tabanı ve API Entegrasyon Şablonu: Farklı açık kaynaklı veri tabanlarından otomatik veri çekme altyapısı, gelecekteki benzer projelerde kullanılabilecek şekilde modüler ve dokümanite edilmiş bir şablon olarak sunulacaktır. 3. Politika Yapıcılar İçin Gösterge Paneli: Enflasyon, döviz kuru, büyüme ve faiz gibi kritik ekonomik göstergelerin tarihsel hareketleri, güncel durumu ve kısa vadeli tahminlerinin görselleştirildiği, TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi kurumların kullanılabileceği bir analitik panel. 4. Öğrenci Eğitimi ve Kapasite Geliştirme: Proje, öğrenci araştırmacının (Sıdar Özbek) ekonometrik modelleme, R programlama, web uygulama geliştirme, API entegrasyonu ve açık bilim uygulamaları konularında yetkinlik kazanmasını sağlayacaktır. Ayrıca danışman gözetiminde gerçekleştirilecek bu çalışma, lisans düzeyinde ileri araştırma deneyimi kazandıracaktır. 5. Sosyal Etki - Veri Okuryazarlığı: Projenin açık erişimli olması, ekonomi öğrencileri, araştırmacılar ve ilgililenen vatandaşların ekonomik göstergeleri daha iyi anlamasına ve veri temelli düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	1. TÜBİTAK 1001 Projesi: Bu çalışmanın bulguları ve geliştirilen altyapı, daha kapsamlı bir TÜBİTAK 1001 projesinin temelini oluşturabilir. Olası proje konuları: "Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Türkiye Ekonomik Göstergelerinin Çok Adımlı Tahmini" veya "Nonlineer Ekonometrik Modeller ile Finansal Kriz Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi". 2. Sektörel ve Bölgesel Genişletme Projesi: Mevcut çalışmanın metodolojisi, sektörel (imalat sanayi, turizm, tarım, enerji) veya bölgesel (TRC1, TR10 gibi NUTS bölgeleri) düzeyde ekonomik tahmin sistemleri geliştirmek için genişletilebilir. 3. Uluslararası Karşılaştırmalı Çalışma: Geliştirilen metodoloji, gelişmekte olan ülke ekonomileri (Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika) üzerinde karşılaştırmalı analiz yapılması için kullanılabilir. Bu, uluslararası işbirliği projelerine (COST Action, Erasmus+ vb.) temel oluşturabilir.

	4. Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi Entegrasyonu: Mevcut EKK tabanlı yaklaşım, LSTM (Long Short-Term Memory), Random Forest, XGBoost gibi makine öğrenmesi algoritmalarıyla genişletilerek hibrit tahmin sistemleri geliştirilebilir. Bu, yeni bir yüksek lisans veya doktora tez konusu oluşturabilir. 5. Özel Sektör İş birlikleri: Geliştirilen sistemin metodolojisi, bankalar, yatırım şirketleri, danışmanlık firmaları için özelleştirilmiş ekonomik tahmin ve risk analizi ürünlerine dönüştürülebilir. Bu, üniversite-sanayi işbirliği projelerine (SANTEZ, TEYDEB) zemin hazırlayabilir.
--	--

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.



5. EKLER

Kaynakça:

1. Beck, M. W., O'Hara, C., Stewart Lowndes, J., Mazor, R. D., Theroux, S., Gillett, D. J., & Gearheart, G. (2020). The importance of open science for biological assessment of aquatic environments. PeerJ, 8, e9539. <https://doi.org/10.7717/peerj.9539>
2. Ben-Akiva, M., McFadden, D., & Train, K. (2019). Foundations of stated preference elicitation: Consumer behavior and choice-based conjoint analysis. Foundations and Trends in Econometrics, 10(1), 1–144.
3. Cambridge University Press. (2019). Turning point prediction with the composite leading index: An ex ante analysis.
4. Davies, P. (2004). Is evidence-based government possible? Jerry Lee Lecture presented at the 4th Annual Campbell Collaboration Colloquium, Washington, DC.
5. Engemann, K. M. (2025). How economic forecasting works and why it matters. St. Louis Fed.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

6. Frisch, R. (1934). Statistical confluence analysis by means of complete regression systems. University of Oslo.
7. Gauss, C. F. (1821). Theoria combinationis observationum erroribus minimis obnoxiae. Göttingen: Dieterich.
8. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). Building capacity for evidence-informed policy-making: Lessons from country experiences. OECD Publishing.
9. Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). This time is different: Eight centuries of financial folly. Princeton University Press.
10. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). On ikinci kalkınma planı (2024–2028). Ankara: Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yayınları.
11. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2023). 2030 sanayi ve teknoloji stratejisi: Türkiye'nin üretim ve teknoloji rotası. Ankara: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayınları.
12. Vududala, S. K. (2025, Nisan 3). Transforming metadata systems: Elevating financial hierarchies with enterprise data management integration. Analytics Insight.
13. Wooldridge, J. M. (2016). Introductory econometrics: A modern approach (6th ed.). Cengage Learning.